

东华大学2022—2023(2)线性代数B试卷A答案+评分标准

一、 填空题（每小题5分，共50分）.

$$1、12. \quad 2、4. \quad 3、\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}. \quad 4、3, 1. \quad 5、\frac{1}{3} \quad 6、\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \end{bmatrix}.$$

$$7、32. \quad 8、1. \quad 9、\begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad 10、\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

二、（8分）

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1+x & 2 & 3 \\ 0 & 1-x & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & 10+x \end{vmatrix} \quad (\text{第} i \text{ 行的}-1 \text{ 倍加到第} i+1 \text{ 行, } i=3, 2, 1.) \quad 3 \text{ 分}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 10+x \end{vmatrix} + x \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 6 \\ 0 & 4 & 10+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4+x \end{vmatrix} + x \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 9 \\ 0 & 4 & 10+x \end{vmatrix} \quad 2+2 \text{ 分}$$

$$= 5x^2 + 15x + 1. \quad 1 \text{ 分}$$

三、（8分）

$$\text{行变换}[v_1, v_2, v_3, v_4] = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 & -4 \\ -1 & -4 & 1 & 3 \\ 2 & 7 & 0 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 4 \text{ 分}$$

得此向量组的秩=2, 一个极大线性无关组是 v_1, v_2 , 且 $v_3 = 7v_1 - 2v_2$, $v_4 = v_1 - v_2$.

1+1+1+1分

四、（9分） $(2I - A)X = B$,

2分

$$(2I - A, I) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad 3 \text{ 分}$$

$X = (2I - A)^{-1}B$

2分

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad 2 \text{ 分}$$

五、(10分)

(1) $|A| = (\lambda + 3)\lambda^2$. 2分

$|A| \neq 0$, 即 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, $b \in \text{Col}A$ 且被 A 的列向量组唯一线性表示. 1分

此时 $\dim \text{Col}A = 3$, 一个基: $\begin{bmatrix} 1+\lambda \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1+\lambda \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1+\lambda \end{bmatrix}$. 2分

(2) 若 $\lambda = 0$, 则 $[A, b] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $b \in \text{Col}A$. 1分

若 $\lambda = -3$, 则 $[A, b] = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -2 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 9 \\ 0 & -3 & 3 & -12 \\ 0 & 3 & -3 & 18 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$,

故 $\lambda = -3$ 时, $b \notin \text{Col}A$, 2分

此时 $\dim \text{Nul}A = 3 - 2 = 1$, 一个基: $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. 2分

六、(12分)

二次型的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & -2 \\ 4 & -2 & 3 \end{bmatrix}$. 2分

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & -4 \\ -2 & \lambda - 6 & 2 \\ -4 & 2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 7 & -2 & -4 \\ 0 & \lambda - 6 & 2 \\ \lambda - 7 & 2 & \lambda - 3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda - 7 & -2 & -4 \\ 0 & \lambda - 6 & 2 \\ 0 & 4 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 7)^2(\lambda + 2),$$
 3分

得特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 7, \lambda_3 = -2$. 1分

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 7$ 时, 由 $7I - A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & -4 \\ -2 & 1 & 2 \\ -4 & 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,

得对应的正交向量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}$, 已正交. 2分

当 $\lambda_3 = -2$ 时, 由 $-2I - A = \begin{bmatrix} -5 & -2 & -4 \\ -2 & -8 & 2 \\ -4 & 2 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,

得对应的正交向量 $\alpha_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. 1分

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 已两两正交, 单位化得 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}}\alpha_2, \beta_3 = \frac{1}{3}\alpha_3$. 1分

令 $P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{4}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$, 则 P 为正交阵. 1分

经正交变换 $x = Py$ 化二次型 f 为标准形 $f = 7y_1^2 + 7y_2^2 - 2y_3^2$. 1分

七、（3分） 证明: 设 λ 是 A 的特征值. 由 $A^2 = 0$ 得 $\lambda^2 = 0$, 则 $\lambda = 0$. 故 A 的特征值全为0. 由 A 实对称知 A 可对角化, 则 A 相似于主对角元全为0 的对角阵, 即零矩阵0. 则存在可逆阵 P , 有 $A = P^{-1}0P = 0$. 3分